茶候：把天气变成巡查依据

一个地方，一个问题，一份可以追溯的判断。

- 目标使用者：茶园巡查与作业安排人员
- 聚焦任务：先查什么、为何要查、现场还需确认什么
- 交付：可运行原型、公开数据回测、模拟情景与巡查单

本地原型已经运行；没有虚构真实农户、产量或节水收益。

先读研究，再划清数据能回答什么

温度与水分胁迫具有应用价值，区域资料需要现场复核。

- 研究背景：茶与气候影响系统综述，Agronomy 2021
- 计算依据：FAO-56参考蒸散；ET□减降雨只作气象线索
- 资料：Open-Meteo / ERA5，2015—2025年连续4,018天
- 返回网格约25公里；不冒充茶园传感器或地块观测

资料来源：Open-Meteo Historical Weather API；FAO-56；DOI 10.3390/agronomy11040619。

一次历史回放，展开完整判断依据

示例日期：2025-07-15；只用判断日期及此前天气作为特征。

- 过去14天天气 → 3日气温展望与误差区间
- 过去7日参考收支 → 提醒核对现场条件
- 建议附带时间窗、原因与复核记录



界面为实际原型截图；当前模式是历史回放，不是今天的业务预报。

用模拟检查：现场反馈会不会被忽略

升温少雨与湿润土壤，是两种不同的信息来源。

- 少雨情景：过去14天气温加3°C、降雨乘0.25
- 模拟墒情选择湿润后，建议转为先复核差异
- 模拟结果不套用历史实际结果，也不生成灌溉剂量



此处为明确标注的AI模拟与实际软件输出，不是物理气候预测或真实农户试用。

把2025年保留给最后的检验

训练、选择方法、误差校准与测试按年份分开。

· 2015—2021训练；2022—2023选择方法

· 2024校准误差；2025保留测试，共358个起点

· 跨年标签窗口隔离；平均误差相对近期延续减少23.0%

方法	MAE（°C）	RMSE（°C）
历史季节均值	**3.83**	**4.70**
延续近期天气	**3.70**	**4.68**
验证集选出的模型	**2.85**	**3.56**

ERA5区域历史回测；测试窗口相互重叠，不作为独立地块试验或官方分数。

把失败结果转成产品使用限制

改善平均误差后，还要检查实际判断方式。

- 35°C事件：点预测召回53.8%，仍会遗漏
- 区间上界触发人工复核：64/65命中，73误报、1漏报
- 气温区间2025年覆盖88.3%，不作未来覆盖保证
- 七日参考收支预测未进入行动；仅保留探索结果

界面提示的是人工核查线索；不自动控制设备，不预测茶叶产量或收入。

让一次判断留下可复核的记录

巡查单把依据、假设和操作状态放在一起。

- 勾选实际软件中的复核项，保存在本浏览器
- 生成并预览清单，再下载Markdown记录
- 导出包含日期、阈值、情景假设和数据摘要
- 浏览器实际下载已核对，内容与预览一致



26项测试通过；目标与误差经1,087个独立断言复算；源码逐阶段检查保持一致。

一个地方，一个问题，一条验证路径

先把信息用清楚，再检验真实场景价值。

- 第1—30天：核对地块、品种、资料与巡查流程
- 第31—60天：离线对照与影子运行，保留人工决定
- 第61—90天：记录遗漏、误报、复核用时与采纳原因
- 当前成果：本地原型、真实公开资料回测与标记清楚的模拟

参赛项目统一为茶候 / AI4Climate；本文件不是报名或提报成功回执。